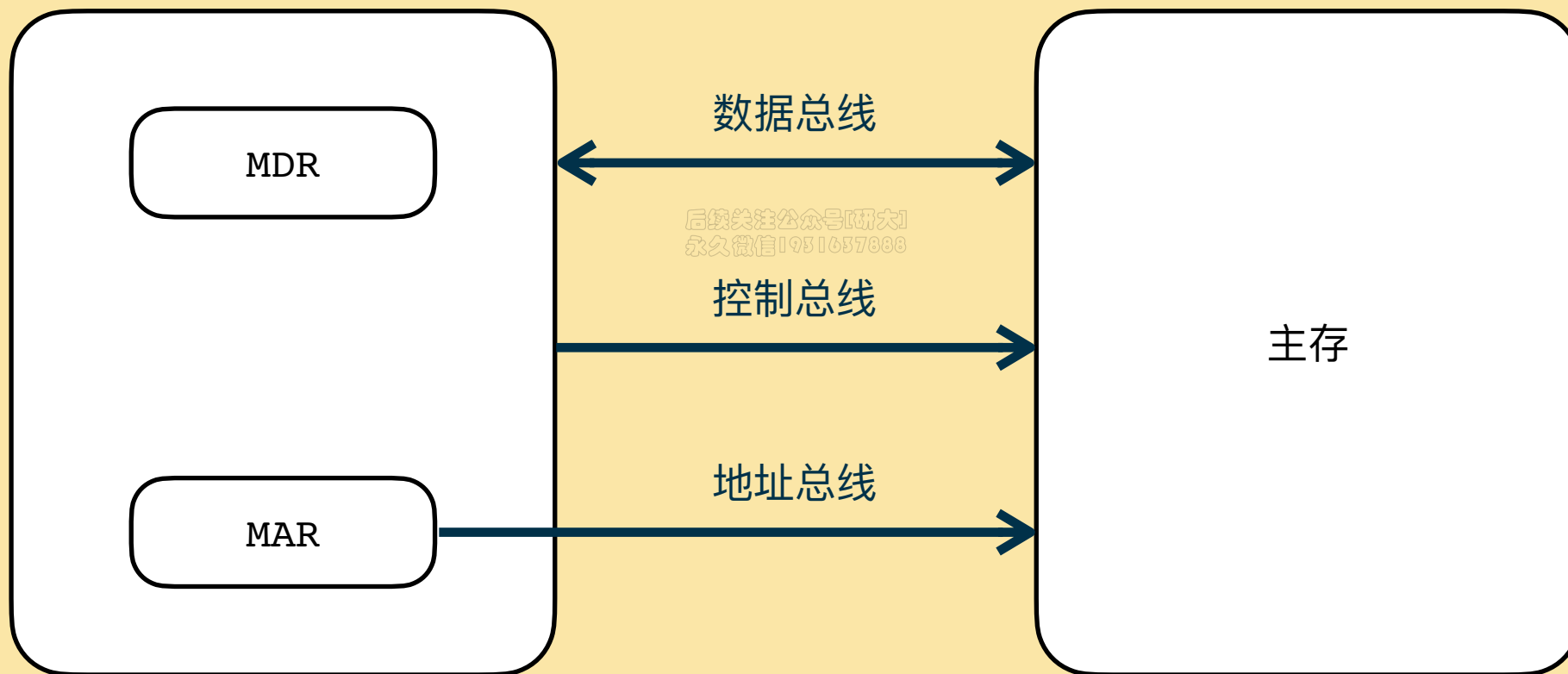




1. 连接原理

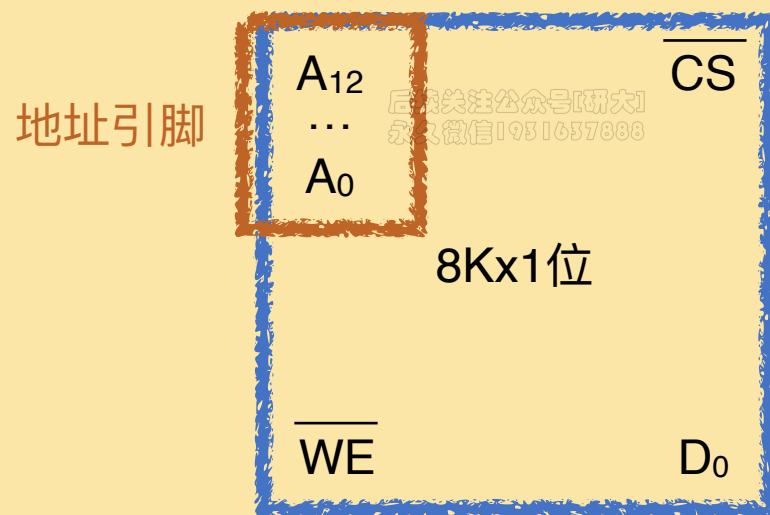




2. 位扩展

位扩展用于增加存储字的长度，适用于CPU数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器

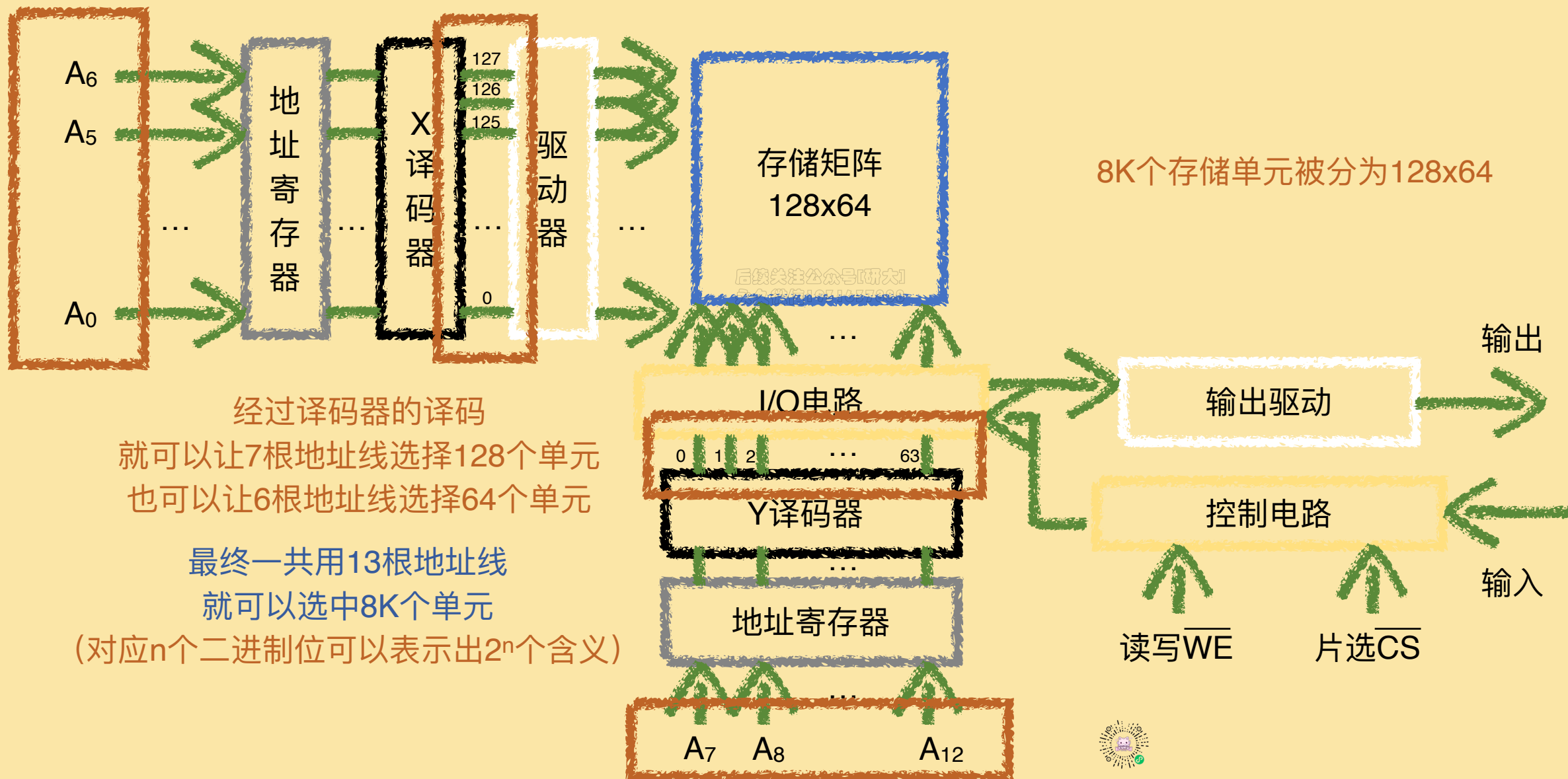


地址引脚连接着地址线，用以选中芯片中的存储单元





2. 位扩展

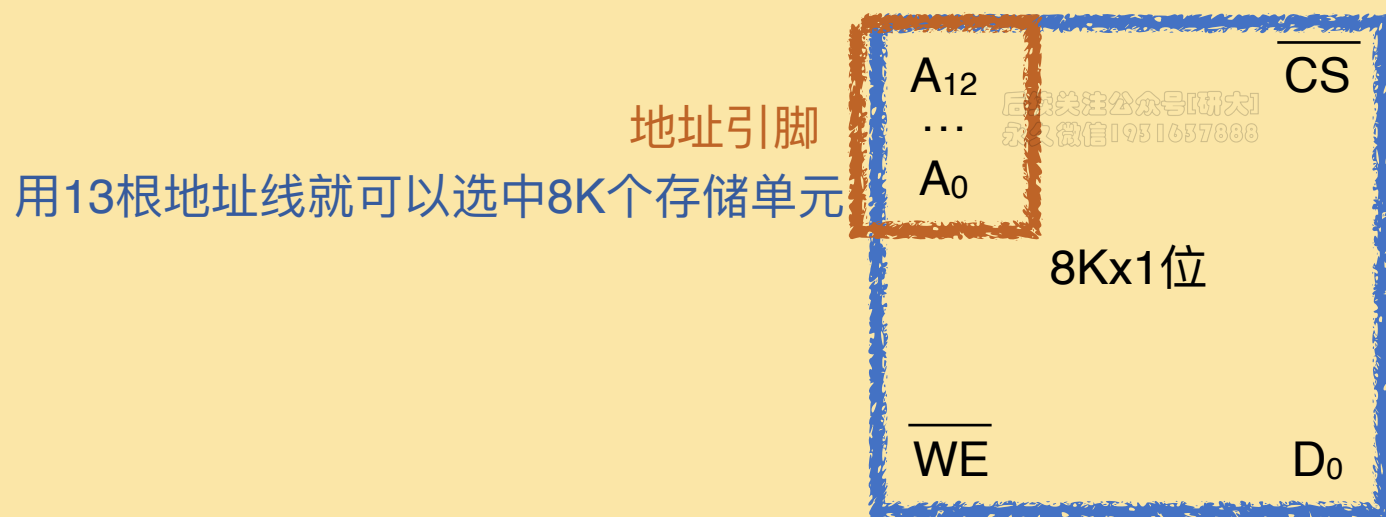




2. 位扩展

位扩展用于增加存储字的长度，适用于CPU数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



地址引脚连接着地址线，用以选中芯片中的存储单元

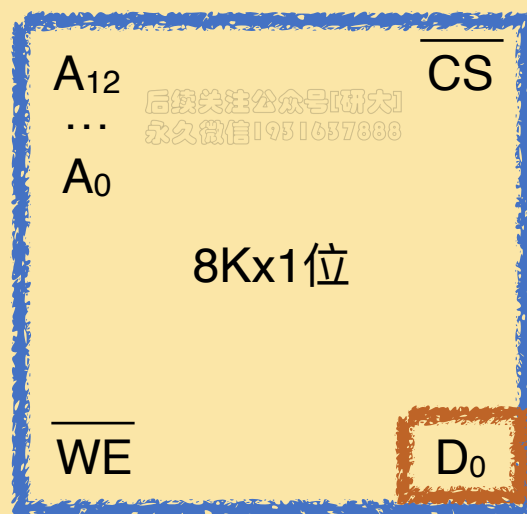




2. 位扩展

位扩展用于增加存储字的长度，适用于CPU数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



数据引脚连接着数据线，用以读出存储单元中的每一位





2. 位扩展

位扩展用于增加存储字的长度，适用于CPU数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



在访问某个存储字时，必须被选中该字所在芯片，而其他芯片不被选中，地址选择时片选控制信号会选中要访问的存储字所在芯片

根据CPU给出的是读命令还是写命令，控制被选中的存储单元进行读或写

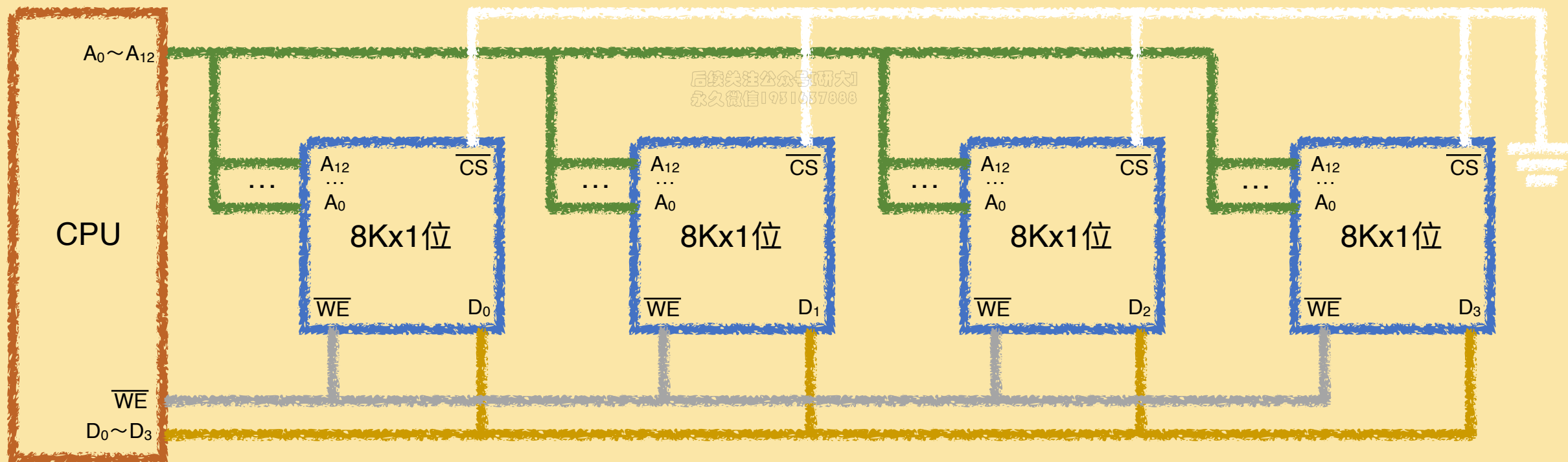




2. 位扩展

位扩展用于增加存储字的长度，适用于CPU数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



位扩展的每个组成芯片都连接着同一组地址线

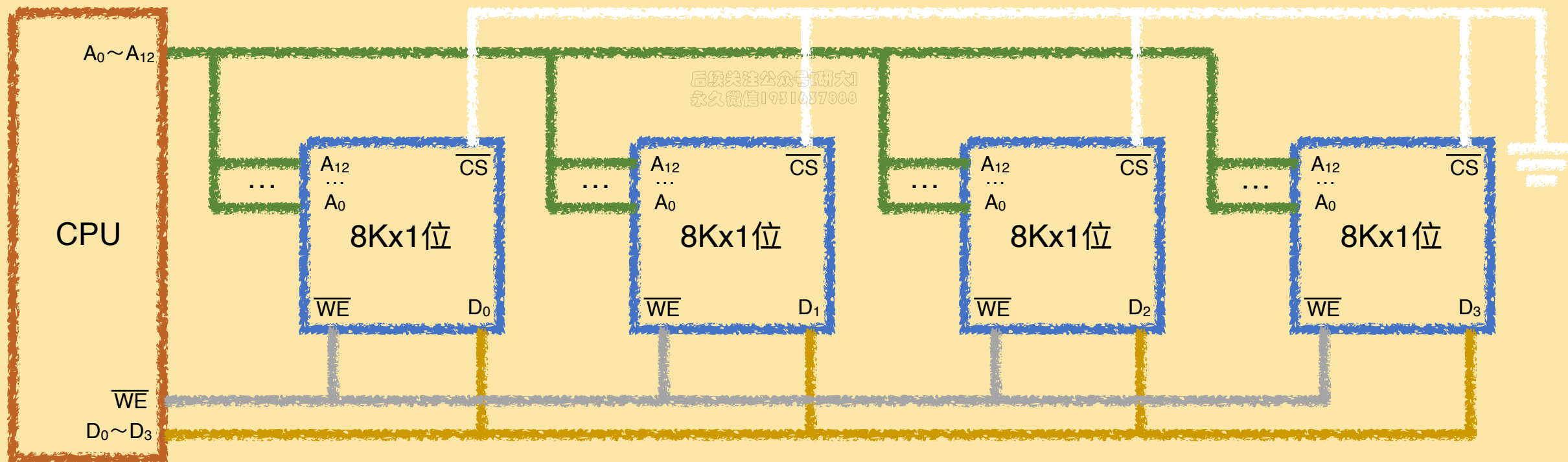




2. 位扩展

位扩展用于增加存储字的长度，适用于CPU数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



位扩展的每个组成芯片都需要提供数据，所以 $\overline{CS}$ 线接地，始终保持低电平，选择着所有芯片

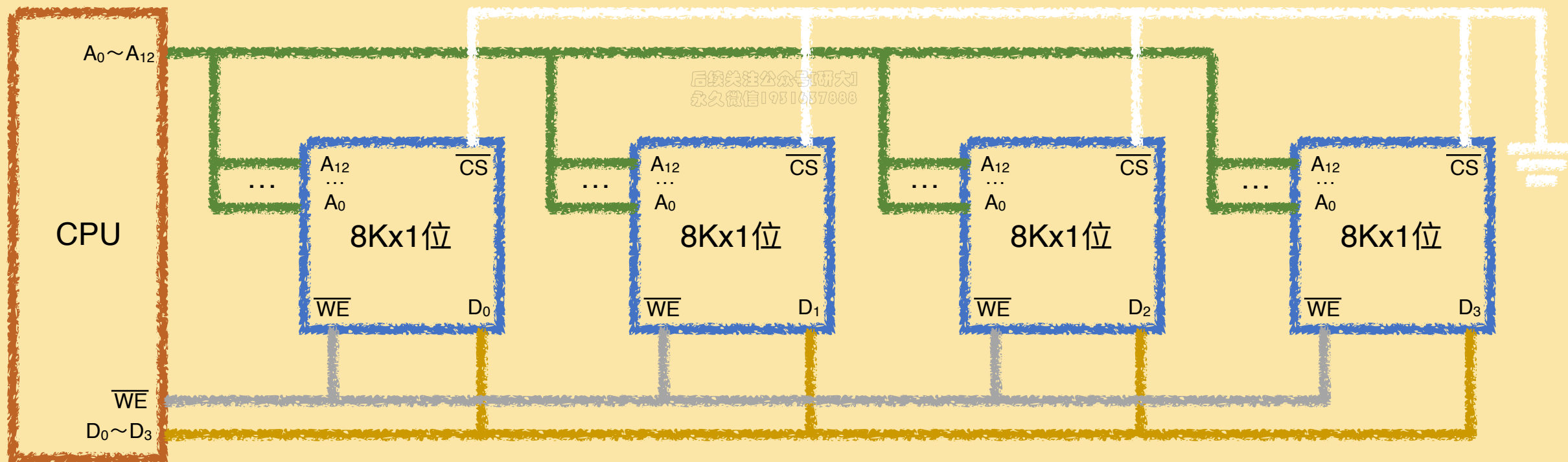




2. 位扩展

位扩展用于增加存储字的长度，适用于CPU数据总线宽度大于单个芯片数据位宽的情况

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



位扩展的每个组成芯片单独引出一根数据线，集合后连接到CPU

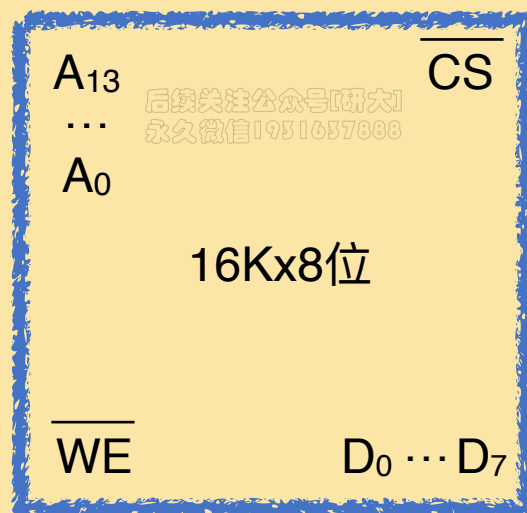




3. 字扩展

字扩展用于增加存储单元的数量（扩大地址空间），适用于地址总线位数多于芯片地址线位数的情况

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器

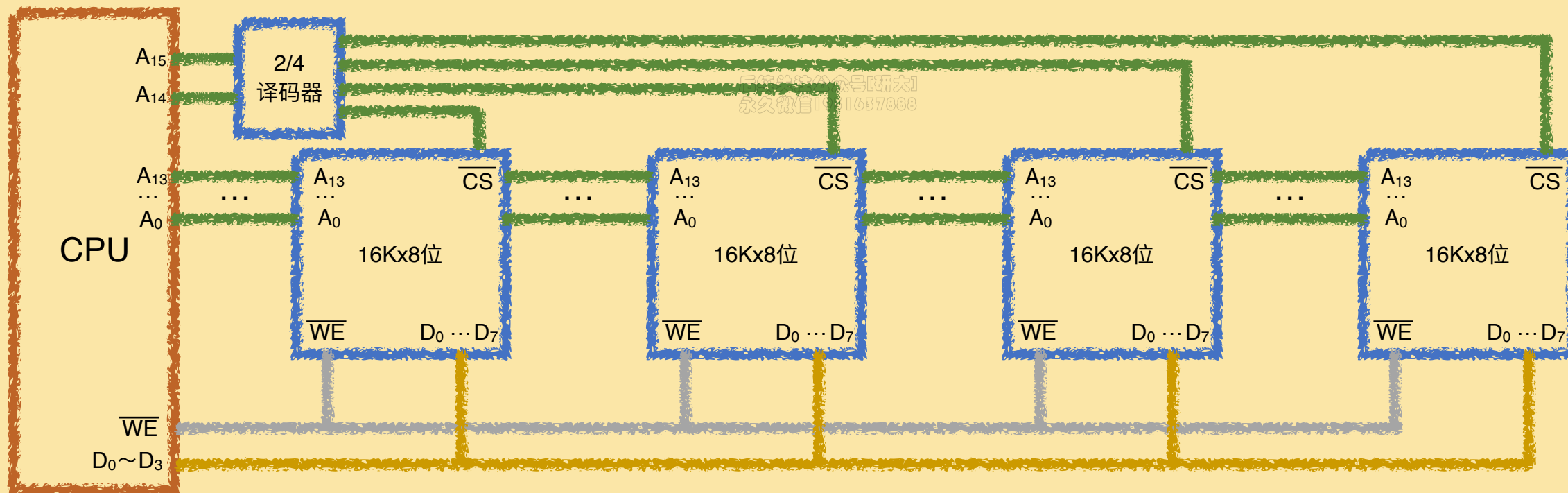




3. 字扩展

字扩展用于增加存储单元的数量（扩大地址空间），适用于地址总线位数多于芯片地址线位数的情况

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



字扩展的各存储芯片共用片内地址线，高位地址经译码后产生片选信号

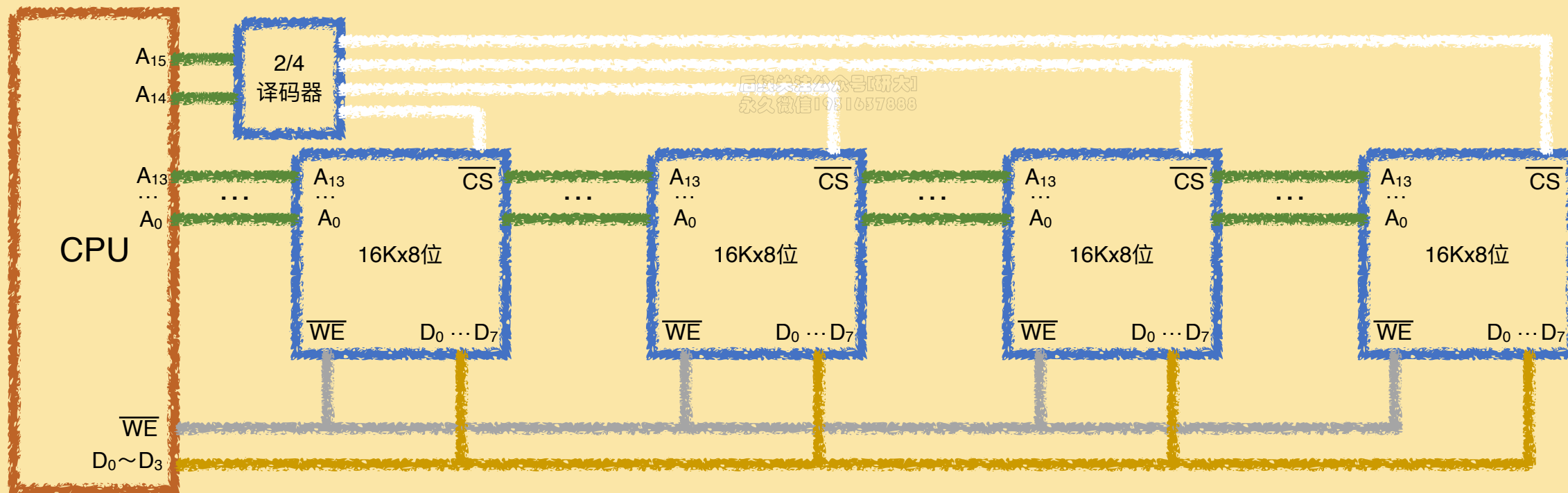




3. 字扩展

字扩展用于增加存储单元的数量（扩大地址空间），适用于地址总线位数多于芯片地址线位数的情况

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



CPU未用于扩展的高位地址线可用于片选或留作以后扩展使用

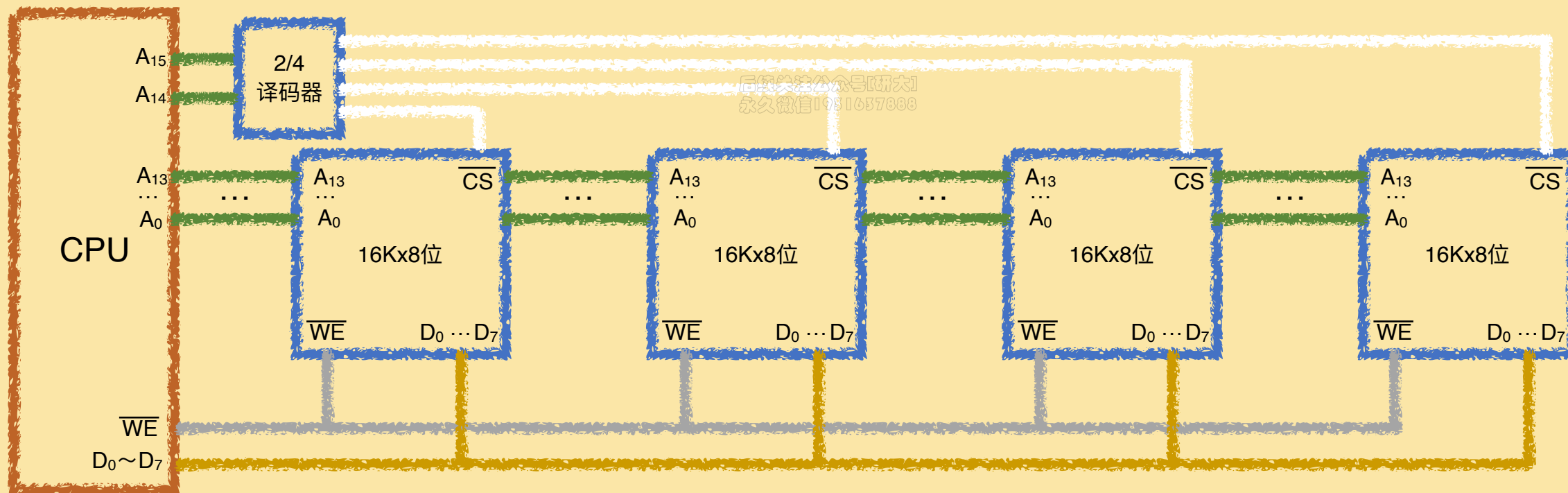




3. 字扩展

字扩展用于增加存储单元的数量（扩大地址空间），适用于地址总线位数多于芯片地址线位数的情况

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



字扩展的每个组成芯片单独引出自己的数据线，集合后连接到CPU

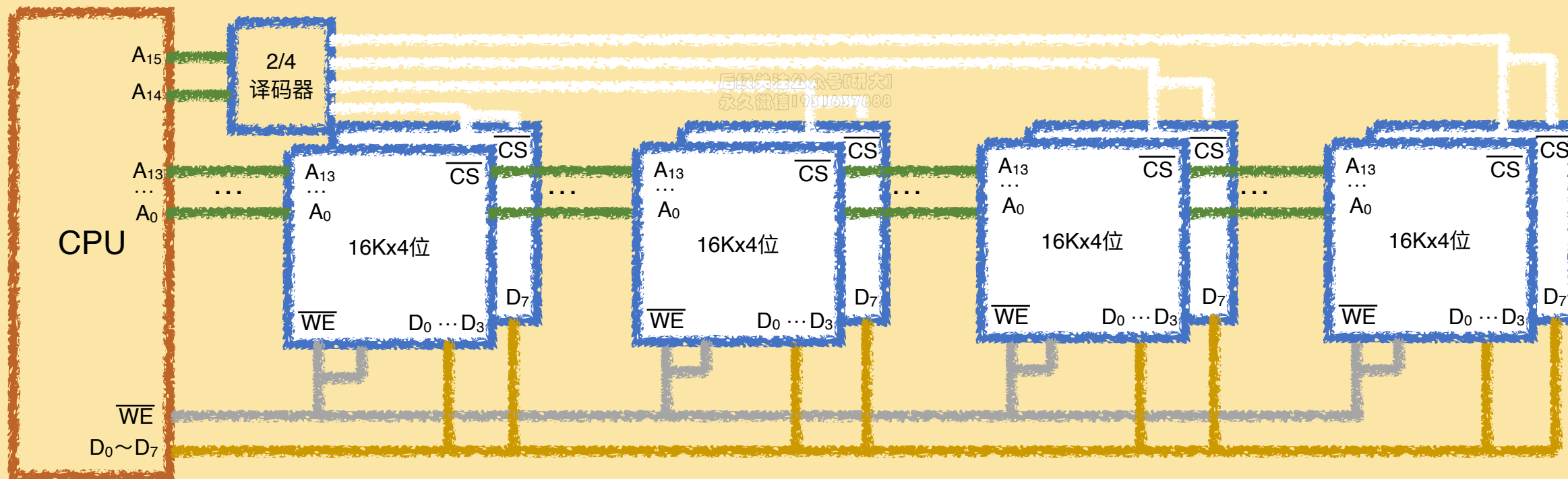




4. 字位扩展

同时进行字扩展和位扩展，适用于芯片的字长和容量均不足的情况

用8片16Kx4位的芯片构成64Kx8位的存储器



将字扩展和位扩展结合在一起





真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

1. 假定用若干 $2K \times 4$ 位的芯片组成一个 $8K \times 8$ 位的存储器，则地址 $0B1FH$ 所在芯片的最小地址是

A. $0000H$

B. $0600H$

C. $0700H$

D. $0800H$

扫码关注公众号
永久微信1981487888

